

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订

线

得分	评卷人	复查人

三、简答题（每题4分，共20分）

1、分治法的基本思想：

2．请说明回溯法中常见的两类典型的解空间树的名称及特点。

3．分支限界法的搜索策略是什么？

4．可以用贪心法求解的问题应具有哪些重要性质？

5．什么是 P 类问题？什么是 NP 完全问题？

得分	评卷人	复查人

四、用动态规划策略求解最长公共子序列问题：

（1）给出计算最优值的递归方程。

（2）给定两个序列 $X=\{B, C, D, A\}$ ， $Y=\{A, B, C, B\}$ ， 请采用动态规划策略求出其最长公共子序列，要求给出过程。（10 分）

学院_____

专业_____

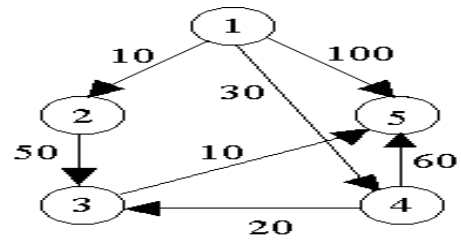
_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

五、对下图中的有向图，应用 Dijkstra 算法计算从源(顶点 1)到其它顶点间最短路径的过程。 要求：给出 Dijkstra 算法的迭代过程，计算源到给个顶点的最短路径？（用表表示）（10 分）



得分	评卷人	复查人

六、给定无向连通图G和m种不同的颜色；
用这m种颜色为图G的各个顶点着色，是否有一种方法使得图G中每一条边的两个顶点着不同颜色；
求：①构造求解该问题的解空间树？
②设计该图的着色问题回溯算法？（10 分）

得分	评卷人	复查人

七、金块问题（求最大最小元问题）

老板有一袋金块(共 n 块)，最优秀的雇员得到其中最重的一块，最差的雇员得到其中最轻的一块。假设有一台比较重量的仪器，我们希望用最少的比较次数找出最重的金块。

求：①简述分治算法的基本思想？

②设计该金块问题的分治算法？

③计算所设计算法的时间复杂度？（要求写出递推公式）（15分）